

# TB Vocoder

संस्करण: Current | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

## सिंहावलोकन

एक ध्वनि की लय और अभिव्यक्ति को दूसरी ध्वनि के स्वर पर रखता है।

### यह प्लग-इन क्या हल करता है

क्लासिक वोकोडर्स को एक अलग सिंथ ट्रैक की आवश्यकता हो सकती है और समझदारी पर थोड़ा नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। TB Vocoder तत्काल संचालन के लिए अपने आंतरिक वाहक का उपयोग कर सकता है या एक साइडचेन स्वीकार कर सकता है, जबकि विश्लेषण सीमा, लिफाफा समय, छाप, सफेदी, सिबिलेंस और वाहक डिजाइन स्वतंत्र रूप से समायोज्य रहते हैं।

### आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- क्लासिक रोबोटिक भाषण और टॉक-बॉक्स टोन
- Whisper, Morph, Ring Mod, और Invert परिवर्तन
- एक आंतरिक वाहक जो एक छोटे केंद्रित स्टैक से बड़े बादल की ओर बढ़ता है
- अभिव्यक्ति, बैंड रिज़ॉल्यूशन, चौड़ाई और सिबिलेंस पर विस्तृत नियंत्रण

## यह कैसे काम करता है

TB Vocoder एक ध्वनि के बदलते उच्चारण को लेता है और इसे दूसरे के निरंतर स्वर पर लागू करता है। मॉड्यूलैटर लय, व्यंजन और लिफाफा आंदोलन की आपूर्ति करता है; वाहक पिच और मूल रंग की आपूर्ति करता है। आवृत्ति क्षेत्रों का एक बैंक उन दो भूमिकाओं को जोड़ता है।

बैंड और रेंज नियंत्रण यह निर्धारित करते हैं कि कितना विवरण स्थानांतरित किया गया है, लिफाफा नियंत्रण यह तय करता है कि वाहक कितनी तेजी से मॉड्यूलैटर का अनुसरण करता है, और Imprint या स्पष्टता नियंत्रण सुगमता को संरक्षित करते हैं। पहले एक स्थिर वाहक और एक स्पष्ट मॉड्यूलैटर स्थापित करें, फिर शब्द या लय समझ में आने के बाद ध्वनि को बढ़ाएं या चरित्र जोड़ें।

## त्वरित शुरुआत

- 1 Type से प्रारंभ करें, Vocoder पर सेट करें, Sidechain बंद करें, और पूरी तरह से गीला Mix करें।
- 2 मध्यम Bands सेटिंग से प्रारंभ करें और उपयोगी Range Low और Range High क्षेत्र चुनें।
- 3 सुगमता के लिए Tune Attack और Release।
- 4 Carrier Tune, गिनती, Color, अनुनाद, और Width को समायोजित करें।

- 5 भाषण को स्पष्ट करने के लिए Imprint, Detail, Whiten, और Sibilance का उपयोग करें।
- 6 मूल वाहक के काम करने के बाद ही दूसरा Type आजमाएँ।
- 7 Output और अंतिम Mix सेट करें।

# इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

## Type

Vocoder चैनल लिफाफे लागू करता है, Whisper पिच को शोर जैसी ऊर्जा से बदल देता है, Morph वर्णक्रमीय पहचान को मिश्रित करता है, Ring Mod धातु साइडबैंड के लिए संरचनाओं को गुणा करता है, और Invert एक व्युत्क्रम वर्णक्रमीय संबंध बनाता है।

## Bands और विश्लेषण सीमा

Bands विश्लेषण रिज़ॉल्यूशन सेट करता है, जबकि Range Low और Range High विश्लेषण किए गए स्पेक्ट्रम को प्रतिबंधित करते हैं। कम बैंड क्लासिक और मोटे लगते हैं; अधिक प्रसंस्करण शक्ति का उपयोग करते हुए अधिक बैंड सुगमता में सुधार करते हैं।

## लिफाफा समय

Attack नई अभिव्यक्ति का अनुसरण करता है; Release प्रत्येक बैंड को रखता या रिलीज़ करता है। Fast टाइमिंग क्रिस्प है, जबकि धीमी टाइमिंग स्मूथ और अधिक लेगेटो है।

## आंतरिक वाहक

Carrier Tune, अनुनाद, गणना, Color, Tone, और Width सिंथ स्रोत का निर्माण करते हैं। गिनती एक छोटे केंद्रित स्टैक से लेकर बड़े बादल तक होती है।

## Sidechain

जब होस्ट इसे प्रदान करता है तो बाहरी वाहक इनपुट का उपयोग करने के लिए Sidechain को सक्षम करें। रूटिंग को DAW में कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए।

## Imprint और स्पष्टता

Imprint मॉड्यूलैटर ट्रांसफर ताकत सेट करता है। Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp, और Shift आकार स्पष्टता, शोर तल, फॉर्मैंट मूवमेंट और अभिव्यक्ति।

## Mix और Output

Mix रूपांतरित परिणाम को मूल मॉड्यूलैटर के साथ मिश्रित करता है। Output अंतिम स्तर की भरपाई करता है। कार्यक्रम में प्रसारण स्पष्टता, रोबोट, गायक मंडली, फुसफुसाहट और टूटी हुई मशीनें शामिल हैं।

## नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

| नियंत्रण                 | यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attack</b>            | यह सेट करता है कि ध्वनि शुरू होने पर प्रभाव कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। तेज़ मान सामने वाले को नियंत्रित करते हैं; धीमे मान अधिक प्रभाव रखते हैं। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए। |
| <b>Bands</b>             | सेट करता है कि कितने फ्रीक्वेंसी स्लाइस भाषण आकार लेते हैं। अधिक बैंड स्पष्ट ध्वनि देते हैं; कम बैंड अधिक पुराने लगते हैं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।                                              |
| <b>Bypass</b>            | तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।                                                                                |
| <b>Carrier Count</b>     | सेट करता है कि कितनी आंतरिक वाहक आवाज़ें एक साथ स्तरित हैं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।                                                                                                             |
| <b>Carrier Resonance</b> | आंतरिक वाहक आवाज़ों की तीक्ष्णता और तानवाला फोकस को बदलता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।                                                                                                           |
| <b>Carrier Tune</b>      | इस नियंत्रण द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य स्वर या टोनल क्षेत्र को चुनता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।                                                                                                   |
| <b>Color</b>             | समग्र चमक और तानवाला चरित्र बदलता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।                                                                                                                   |
| <b>Detail</b>            | यह निर्धारित करता है कि कितना बढ़िया भाषण और क्षणिक विवरण स्थानांतरित किया गया है। इसे तब तक हिलाएँ जब तक कि अनुभाग बहुत अधिक प्रतिक्रिया न करने लगे, तब तक पीछे हटें जब तक कि यह केवल उन घटनाओं का अनुसरण न करे जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित करना चाहते हैं।                               |

| नियंत्रण          | यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Floor</b>      | यह सेट करता है कि स्थानांतरित गति बंद होने से पहले इनपुट कितना शांत हो सकता है। इसे तब तक हिलाएँ जब तक कि अनुभाग बहुत अधिक प्रतिक्रिया न करने लगे, तब तक पीछे हटें जब तक कि यह केवल उन घटनाओं का अनुसरण न करे जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित करना चाहते हैं।           |
| <b>Imprint</b>    | यह निर्धारित करता है कि इनपुट की अभिव्यक्ति और लय वाहक पर कितनी मजबूती से मुद्रित होती है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।                                                        |
| <b>Mix</b>        | मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।                                                                  |
| <b>Output</b>     | प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।                                                               |
| <b>Pressure</b>   | स्थानांतरित लिफाफे में घनत्व और दृढ़ता जोड़ता है। इसे तब तक हिलाएँ जब तक कि अनुभाग बहुत अधिक प्रतिक्रिया न करने लगे, तब तक पीछे हटें जब तक कि यह केवल उन घटनाओं का अनुसरण न करे जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित करना चाहते हैं।                                         |
| <b>Program</b>    | फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है। |
| <b>Range High</b> | आर्टिक्यूलेशन को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम आवृत्ति सेट करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।                                                          |
| <b>Range Low</b>  | अभिव्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली न्यूनतम आवृत्ति सेट करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।                                                            |
| <b>Release</b>    | यह सेट करता है कि ध्वनि शांत होने के बाद प्रभाव कितनी जल्दी शांत हो जाता है। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।                                                                   |
| <b>Shift</b>      | चयनित पिच या आवृत्ति संरचना को ऊपर या नीचे की ओर ले जाता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।                                                                                              |

| नियंत्रण         | यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sibilance</b> | स्पष्ट शब्दों के लिए एस और टी जैसे व्यंजन को पुनर्स्थापित या जोर देता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।              |
| <b>Sidechain</b> | आंतरिक वाहक के बजाय वाहक के रूप में बाहरी ध्वनि का उपयोग करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।                      |
| <b>Tone</b>      | वोकोडर परिणाम को गहरा या उज्ज्वल बनाता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।                             |
| <b>Type</b>      | ध्वनि चरित्र या प्रसंस्करण शैली चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।                                                                 |
| <b>Warp</b>      | एक अलग स्वर चरित्र के लिए स्थानांतरित आवृत्ति आकार को फैलाता या बदलता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।                       |
| <b>Whiten</b>    | वाहक स्पेक्ट्रम को समतल करता है ताकि भाषण विवरण अधिक स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हो सके। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है। |
| <b>Width</b>     | संसाधित ध्वनि का स्टीरियो प्रसार सेट करता है। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।                     |

# व्यावहारिक उपयोग

## स्पष्ट रोबोट आवाज

- 32-64 बैंड के साथ Vocoder का उपयोग करें।
- तेज़ Attack और मध्यम Release का उपयोग करें।
- Imprint को ऊंचा सेट करें और Sibalance जोड़ें।
- मध्यम अनुनाद वाले चमकीले आंतरिक वाहक का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: वाणी दृढ़तापूर्वक संश्लिष्ट होते हुए भी बोधगम्य बनी रहती है।

## बाहरी संगीत वाहक

- प्लग-इन साइडचेन में एक सिंथ रूट करें।
- Sidechain सक्षम करें।
- विश्लेषण रेंज को सिंथ और आवाज से मिलाएं।
- प्रभाव रिटर्न पर 100 प्रतिशत पर Mix का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: आवाज बाहरी वाहक की लय और सामंजस्य को स्पष्ट करती है।

## सामान्य खतरे

Sidechain उपलब्धता और बस का नामकरण DAW से भिन्न होता है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

अधिक बैंड हमेशा अधिक संगीतमय नहीं होते। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

High वाहक संख्या, चौड़ाई और अनुनाद बड़े शिखर बना सकते हैं। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।